

## BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN



HD giải chi tiết

### I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

#### Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

##### Câu hỏi 1

Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng đại lượng nào?

- a) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Nitrogen (N).
- b) Phần trăm khối lượng của phân tử  $\text{NH}_3$ .
- c) Phần trăm khối lượng của hợp chất  $\text{HNO}_3$ .
- d) Phần trăm khối lượng của ion  $\text{NH}_4^+$ .

##### Câu hỏi 2

Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng đại lượng nào?

- a) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Phosphorus (P).
- b) Phần trăm khối lượng của  $\text{P}_2\text{O}_5$  tương ứng.
- c) Phần trăm khối lượng gốc  $\text{PO}_4^{3-}$ .
- d) Phần trăm khối lượng  $\text{H}_3\text{PO}_4$ .

##### Câu hỏi 3

Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng đại lượng nào?

- a) Phần trăm khối lượng nguyên tố K.
- b) Phần trăm khối lượng KCl.
- c) Phần trăm khối lượng  $\text{K}_2\text{O}$  tương ứng.
- d) Phần trăm khối lượng  $\text{K}_2\text{SO}_4$ .

##### Câu hỏi 4

Trong các loại phân đạm sau, loại nào có tỉ lệ %N cao nhất?

- a) Phân urea:  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ .
- b) Phân  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ .
- c) Phân  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ .
- d) Phân  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .

##### Câu hỏi 5

Bao bì phân NPK ghi 20-20-15. Con số 15 mang ý nghĩa gì?

- a) Độ dinh dưỡng phân đạm là 15%.
- b) Độ dinh dưỡng phân lân là 15%.
- c) Độ dinh dưỡng phân kali là 15%.
- d) Phân bón chứa 15% chất độn.

##### Câu hỏi 6

Phân bón đa lượng cung cấp cho cây trồng chủ yếu những nguyên tố nào?

- a) C, H, O.
- b) N, P, K.
- c) Ca, Mg, S.
- d) Fe, Cu, Zn.

##### Câu hỏi 7

Nguyên tố nào kích thích đâm chồi, nảy lộc, phát triển mạnh thân và lá?

- a) Nitrogen (N).
- b) Phosphorus (P).
- c) Potassium (K).
- d) Magnesium (Mg).

##### Câu hỏi 8

Công thức tính %N trong phân bón R (có x nguyên tử N,  $M_R$ ) là:

- a)  $\%N = \frac{14}{M_R} \times 100\%$
- b)  $\%N = \frac{14 \times x}{M_R} \times 100\%$
- c)  $\%N = \frac{M_R}{14 \times x} \times 100\%$
- d)  $\%N = \frac{28 \times x}{M_R} \times 100\%$

##### Câu hỏi 9

Thành phần chính phân lân nung chảy và Superphosphate tương ứng là:

- a) Đều là  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ .
- b)  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  và  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ .
- c)  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$  và  $\text{CaHPO}_4$ .
- d) Đều là hợp chất của Kali.

##### Câu hỏi 10

Tại sao phân bón hóa học phải bón vào đất hoặc hòa loãng?

- a) Vì lá cây không hấp thụ ion khoáng.
- b) Vì phân bón làm lá cây biến đổi.
- c) Vì nồng độ cao gây xót rễ, cháy lá.
- d) Vì ánh sáng làm bốc hơi phân bón.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về quy ước tính độ dinh dưỡng của phân bón:

- a) Độ dinh dưỡng phân đạm được đo bằng % khối lượng nguyên tố N.
- b) Độ dinh dưỡng phân lân được đo bằng % khối lượng nguyên tố P.
- c) Độ dinh dưỡng phân kali được đo bằng % khối lượng  $K_2O$  tương ứng.
- d) Kí hiệu NPK 16-16-8 cho biết phân có 16%N, 16% $P_2O_5$  và 8% $K_2O$ .

☐  
☐  
☐  
☐

Câu hỏi 2

Đánh giá phân đạm Ammonium nitrate ( $NH_4NO_3$ ):

- a)  $NH_4NO_3$  là phân bón kép vì cung cấp 2 gốc ion khác nhau.
- b) Số nguyên tử N trong 1 phân tử  $NH_4NO_3$  là 2.
- c) Độ dinh dưỡng (%N) của  $NH_4NO_3$  nguyên chất là 35%.
- d) Nên trộn  $NH_4NO_3$  chung với vôi bột  $Ca(OH)_2$  để bón cùng lúc.

☐  
☐  
☐  
☐

Câu hỏi 3

Đánh giá độ dinh dưỡng của các loại phân lân và kali nguyên chất:

- a) Độ dinh dưỡng KCl nguyên chất lớn hơn  $K_2SO_4$  nguyên chất.
- b) Mọi loại phân chứa K đều tính được độ dinh dưỡng theo % $K_2O$ .
- c) Phân lân nung chảy ( $Ca_3(PO_4)_2$ ) tan rất tốt trong nước.
- d) 1 phân tử  $Ca_3(PO_4)_2$  tương đương 1 phân tử  $P_2O_5$  khi tính % dinh dưỡng.

☐  
☐  
☐  
☐

Câu hỏi 4

Một hợp tác xã mua phân bón Urea ( $NH_2$ ) $_2$ CO:

- a) Nếu phân nguyên chất 100%, độ dinh dưỡng đạt khoảng 46,67%.
- b) Phân urea giúp cây phát triển chủ yếu bộ rễ và ra hoa đậu quả.
- c) Do tạp chất, phân urea bán trên thị trường thường có %N < 46,67%.
- d) Để cung cấp đủ 14 kg N, cần dùng đúng 14 kg phân Urea nguyên chất.

☐  
☐  
☐  
☐

## II. Bài tập tự luận ngắn

### Câu hỏi 1

Tính độ dinh dưỡng (%N) của phân đạm  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  nguyên chất. Cho  $\text{N} = 14, \text{H} = 1, \text{S} = 32, \text{O} = 16$ . (Chỉ điền con số, làm tròn 1 chữ số thập phân).

### Câu hỏi 2

Tính độ dinh dưỡng (% $\text{K}_2\text{O}$ ) của phân kali KCl nguyên chất 100%. Cho  $\text{K} = 39, \text{Cl} = 35,5, \text{O} = 16$ . (Chỉ điền con số, làm tròn 1 chữ số thập phân).

### Câu hỏi 3

Để bón thúc cho một sào ruộng, cần cung cấp 2,8 kg nguyên tố N. Tính khối lượng phân Urea  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  nguyên chất cần dùng (đơn vị: kg). Cho  $\text{N} = 14, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1$ . (Chỉ điền con số nguyên).